

流程规范试题库（50题）

1.1 单项选择(5 题).....	1
1.2 多项选择(6 题).....	2
1.3 判断对错(13 题).....	3
1.4 简答题(4 题).....	5
1.5 论述题（1 题）	6
1.6 填空题(24 题).....	7

1.1 单项选择(5 题)

1、一般情况下，若系统升级失败后未按时倒回，超时在 1 至 6 小时，这种情况下属于级重大事故。（）

- A、特级
- B、一级
- C、二级
- D、三级

正确答案：C

2、根据公司集中受理中心运作要求和最新综合业务产品线分级技术支持模式，工程师碰到技术问题时求助的正确处理过程为：（）

- A、资料支持=>产品组长支持=>集中受理支持=>技术支持部专家支持
- B、工程师支持=>产品组长支持=>集中受理支持=>技术支持部专家支持
- C、工程师支持=>产品组长支持=>产品经理支持=>技术支持部专家支持
- D、资料支持=>产品组长支持=>产品经理支持=>技术支持部专家支持

正确答案：A

3、根据重大升级文档要求：_____要录入技术支援管理系统。测试计划要根据现场信息、测试环境综合因素来制作，项目组内部审核；必要时组织相关专家审核测试计划。

（）

- A、《升级策划报告》
- B、《现场工作报告》
- C、《升级方案》
- D、《版本管理报告》

正确答案：C

4、电子产品制造工艺中使用的设备和仪器、工具都应使用（）芯电源插座和插头，插头的（）要首先接地，断电时正好相反。

- A、三
- B、接地脚
- C、二
- D、零线

正确答案：A、B

5、目前以工程师身份登录 SUPPORT 网站，无法查阅或参与的‘栏目’有： ()

- A、产品手册
- B、工程师资料
- C、技术论坛
- D、维护资料
- E、维护经验

正确答案：D

1.2 多项选择(6 题)

1、根据综合业务产品线组织结构，在办事处不设高级督导职务，以下职位具备行使高级督导职责的有()

- A、工程组长
- B、产品组长
- C、维护组长
- D、高级工程师

正确答案：BD

2、工程文档中，下列哪些为纸面文档()

- A、《硬件安装竣工报告》
- B、《设备安装报告》
- C、《系统初验证书》
- D、《工程竣工验收证书》

正确答案：ABCD

3、进行技术支持质量检查的同时，还应进行： ()

- A、文档质量检查
- B、售后服务现场问卷调查
- C、客户满意度调查
- D、工程质量检查

正确答案：AB

4、现场设备维护完成后，以下哪些行为是正确的： ()

- A、用户签章的《现场技术服务报告》等交产品经理审核之后交秘书归档；
- B、将客户文档变更信息交付给文档责任人，由其负责刷新用户文档；
- C、对于现场发现而未解决的遗留问题，录入技术支援管理系统，提交产品经理审核；
- D、现场搜集的用户建议和新功能需求、可安装可维护建议等录入《产品技术建议库》，竞争对手信息反馈产品经理和服务经理。

正确答案：ABCD

5、以下情况的重大事故，问题定级与通报时需升级处理正确的是()

- A、对于重点局、重点客户和重点地区因我司原因造成的事故可将级别升一级；
- B、对于海外事故级别要升一级；
- C、对于因我司原因造成的事故如市场反映强烈的级别可以升一级；
- D、对于同一个局 30 天内连续发生二次我司同样原因的事故，事故级别升一级；
- E、对于 3 个月内发生二次同类我司原因事故，事故级别升一级；

正确答案：ABCE

6、以下哪些工具是防静电工具： ()

- A、防静电腕带；
- B、金属镊子；
- C、三芯插头电烙铁；
- D、金属芯片起拔器

正确答案：AC

1.3 判断对错(13 题)

1、用户选择督导调测方式时，用户负责准备所需安装工具和验收测试项目专用的测试仪表。

A.正确

B.错误

正确答案：B

2、对于正式发布的版本，办事处工程师使用都一定要经过产品经理确认；

A.正确

B.错误

正确答案：A

3、《初验方案》的每一个测试项目都必须有用户签字，初验通过后，按《(用户)资料移交清单》移交相应的工程技术资料给用户；

A.正确

B.错误

正确答案：A

4、我司购买的服务器一般提供 5×8 的服务，工程师根据工程维护需求可以自行考虑是否升级为 7×24 的服务；

A.正确

B.错误

正确答案：B

5、根据综合业务组织结构及问题管理流程，所有办事处受理到的用户问题必须要先录入到办事处问题管理系统，作为统计工作量及按单交付的 IT 系统，此系统中的问题责任人是各办事处的产品经理。

A.正确

B.错误

正确答案：B

6、对涉及“6本书”及研发提供的版本配套资料的问题，也需提交《网上问题处理系统》受理。

A.正确

B.错误

正确答案：A

7、升级割接实施过程中，突然发现部分功能无法实现，但不影响主流业务运行，这时可以采用与用户沟通，通过录‘网上问题系统’承诺在一定时间内解决，此类升级可以不作为重大事故通报。

A.正确

B.错误

正确答案：B

8、外购件出故障后，需在第一时间与产品线外购件接口人吴龙联系，由吴龙联系外购厂商报修。

A.正确

B.错误

正确答案：B

9、人体是产生静电危害的最主要的静电源之一，我们现在遇到的大部分静电敏感数据都是以人体ESD模型为基础得到的。

A.正确

B.错误

正确答案：A

10、每天早上都要测试腕带是否合格，如果第一次仪器红灯亮，那么就要调整腕带的松紧程度和查找其它原因，然后重新测试，直到绿灯亮为止。

A.正确

B.错误

正确答案：A

11、防静电台垫和地垫均须防静电面朝下、导电面朝上铺设。

A.正确

B.错误

正确答案：B

12、多个防静电工作台的接地线不能相互并接，应以串联方式与公共接地线连接，每块台垫（地垫）必须且只需接一根防静电地线。

A.正确

B.错误

正确答案：B

13、金属材料电阻小，能很快将静电泄放掉，因此金属的防静电性能比静电耗散材料还要好。

A.正确

B.错误

正确答案：B

1.4 简答题(4 题)

1、在安装流程中，我们分别通过哪些工作来保证工程的进度和质量？（5 分）

答：

保证工程进度的工作：2 分

- 1) 制定《工程安装规划》，《工程安装进度计划表》。根据规划及进度计划控制进度。
- 2) 通过工程周报或日报及时发现工程中存在的问题，协调资源，及时解决，以保证进度。工程进展例行向局方汇报，以取得局方对工程的支持及认可。
- 3) 把工程中的关键点设成里程碑，通过对这些里程碑的监控保证工程进度。

保证工程质量的工作：3 分

- 1) 遵循《硬件安装规范》
- 2) 遵循《数据设定规范》
- 3) 进行硬件自检，软件自检。
- 4) 申请高级督导进行工程质量检查。

2、办事处工程师受理的问题来源主要有哪些？用户问题如何有效管理？合作方工程师问题如何有效管理？（6 分）

问题来源：2 分

集中受理中心、用户申告、合作方、自身工程中的问题、巡检和质量检查中发现的问题、市场反馈的问题、日常问题求助

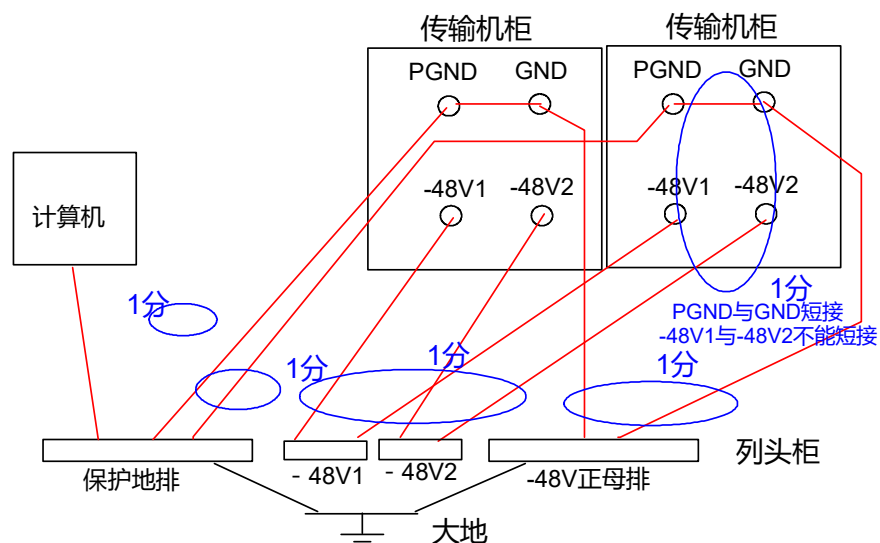
用户问题管理：2 分

- （1）工程师在接到问题后，首先通告产品组长；
- （2）解决完成后提交产品组长审核，如果不能解决，也需要提交产品组长
- （3）产品组长审核问题解决，即闭环，不能解决提交公司处理。同时引导办事处将用户问题向集中受理中心申告。

合作方问题管理：2 分

- （1）合作方应该有高级督导负责内部问题的技术支持，不能解决的问题由他统一提交办事处处理；（2）我公司由工程组长统一接口合作方的技术和非技术问题；（3）这些问题应该录入到技术支援管理系统

3、某新开局，欲安装华为两个机架和一台终端设备。机房有保护地排、工作地排、-48V1、-48V2；华为机架上有 PGND、GND、-48V1、-48V2。请画出该套设备在联合接地情况下的配电连线图。（5 分）



注：如果是拼装机柜，则两机柜之间的 GND 也需连线，本次改卷此线不作扣分；

4、综合业务工程师可以通过哪两种途径获得产品资料？如何快速定位并获取您所需要的产品资料？碰到资料问题后，如何反馈求助？（6分）

答：

SUPPORT 网站、资料服务器 2分

在 SUPPORT 网站与资料服务器的信息公告目录下有一文件：综合业务 xxx 产品最新资料目录结构 2分

反馈方式有：六本书可以通过网上问题处理系统反馈，也可以向资料开发部直接反馈(PRESS@huawei.com)，也可以直接向资料组接口人反馈，工程师资料直接向资料组反馈

2分

1.5 论述题（1 题）

案例分析：

1、某局设备升级，牵涉到交换和智能多种业务，因为版本第一次在网上使用，考虑到有中研相关人员进行技术把关指导，产品经理委托工程师 A 做升级前的准备工作，A 根据升级资料要求的版本配套关系，查阅了设备文档，认为不需要申请新的配套芯片。中研人员 B 到达办事处后，与 A 一起来到局方，向局方口头提出升级要求，局方觉得很突然。因为 B 与局里关系较熟，局方主管勉强同意安排人员协助升级。

当天晚上 11 时后，开始升级，准备好各种数据，检查系统 MPU 版本时，B 发现 MPU 的单板软件不配套，立刻停止升级；次日紧急申请芯片，A 向局方主管委婉地做了解释；几天后，芯片到达现场，新的软件升级后，其中一项业务功能始终测试不成功；B 因为对交换机的其他业务了解不深，没有解决策略，无法继续升级，倒回原版本，升级失败。将升级中出现的现象向公司反馈后，相关部门联合分析，需改变交换机软件参数的一项设置才能使升级成功。

此次升级使局方对华为公司的工作规范和技术水平大打折扣，并向客户代表投诉。请分析此次升级过程存在的问题，并结合版本升级流程，阐述版本升级流程执行过程中的关键监控点。

答：

主要问题点：

应该申请重大升级却没有申请； 2 分

升级准备不充分，了解局点信息不准确 1 分

没有模拟升级测试 1 分

没有升级书面申请 1 分

没有提前准备升级方案 仓促准备的升级方案中风险防范不足。 1 分

关键监控点： 对一项加 1 分

升级方案的制定、审核、修正；

升级各项准备工作的落实，其中重大升级需要申请总部模拟测试

落实参与升级的人员并明确彼此的工作分工，做好现场技术求助的准备工作（远程拨号网络的配置等）

向局方递交升级申请，获得局方同意；

严格升级过程中的测试工作；

升级责任人对照《升级方案》中的测试项目，逐一进行测试，依据升级方案中测试验证的结果判断升级是否成功，依据《设备升级改造方案》中与用户共同确定的拨测表，与用户共同逐项拨测验证，并进行记录；根据用户提供的书面计费依据双方对计费进行验证，验证结果要求用户签字确认，输出相关产品计费确认报告。

现场观察、用户培训；

资料更新和文档归档；

完成《现场技术服务报告》《升级（改造）总结报告》，提交局方领导并作升级汇报，报告同时提交给技术支持部。

1.6 填空题(24 题)

- 1、 质量控制体系在办事处产品线组织上是通过质检工程师来保证，在工程质量检查后发现问题，除了需及时发整改通知，同时需录入质量管理系统，问题处理后，还需进行复查。
- 2、 开箱验货必须工程督导和用户同时在场完成，若出现货物和装箱单不符时，工程督导应填写 货物问题反馈表 并在 3 日内反馈到当地办事处订单管理工程师。工程结束时需给用户作现场培训，输出文档 工程现场培训报告，并请用户对培训效果进行评价并对该报告签字确认。
- 3、 初验时，工程中的遗留问题（包括承诺遗留问题的解决时间）一定要与办事处产品经理确认；遗留问题尽量不要写在 验收结论 中，应在 工程备忘录 中填写；
- 4、 工程师从工程管理经理处取得工程设计人员移交的现场勘测报告和《工程文件》，在审核《工程文件》的正确性时。如要更改设计文件，需填写《设计方案修改申请表》传递给原设计人员，让其确认、修改。
- 5、 项目经理需建立重大项目管理档案，信息录入重大工程项目管理信息系统，在完工后 10 日内输出 《工程项目评估报告》 递交给工程管理经理进行审核
- 6、 线鼻安装时，如需在一个接线柱上安装两根或两根以上的电线电缆时，线鼻不得重叠安装，应采取交叉安装或 背靠背安装方式，必须重叠时应将线鼻做 45 度或 90 度弯处理，并且应将较大线鼻安装于下方，较小线鼻安装于上方。

- 7、多芯中继电缆绑扎时外表面不允许交叉，电缆须用线扣扎成圆形，线扣间距均匀，线扣头朝同一方向；处于相同位置的线扣，则线扣应在同一水平线上；电缆绑扎完毕后，线扣应齐根剪平不拉尖
- 8、交换机使用的是直流供电，一般工作电压为-48V，人身安全电压应低于36V。
- 9、设备保护地线的长度不应超过30米，且尽量短，当超过时，应要求使用方就近重新设置地排。通讯机房联合接地的接地电阻要求小于1欧；
- 10、对地的解释，（PGND 或 PE）为保护地，BGND 为直流地，GND 为工作地，LGND 为防雷地。
- 11、工程师在现场处理问题之前，应该向用户维护主管递交《现场服务申请》，工作结束后应该向用户维护主管提交《现场技术服务报告》，并在办事处归档。
- 12、按照重大升级流程，在重大升级中有二次测试，分别是升级前的模拟测试和升级后的测试验证。
- 13、根据《设备重大事故通报管理制度》规定，工程师获知重大事故后必须立即通报产品经理。对于还未进行完毕的重大工程，工程师在通报前者的同时要通知该工程的项目经理，由后者负责通知办事处。
- 14、工程师（含合作方工程师）将使用的软件版本提请产品经理审核批准。涉及受控版本时，必须向产品经理上报，由产品经理通过《技术支援管理系统》中的《需求与建议》产品线版本管理员申请，综合业务各产品版本管理员在红宝书中接口人汇总表上有详细说明。
- 15、服务交付项目实施前，工程师应事先向用户的维护主管递交实施服务项目的书面申请和工作计划。
- 16、服务产品的开发销售已成为技术支援部新的工作重点，工程师的服务需求建议目前可在《产品技术建议库》（在 hw-yf-app 上）提交，该数据库为临时数据库，今后将建立独立的《服务需求建议库》。在数据库《服务价格管理》（hw-yf-app 上）中可以查询服务价格，但此数据库权限只对办事处产品经理、服务经理、工程经理、秘书、主管以及机关的相关人员开放。
- 17、防静电腕带与皮肤应保证接触良好，并与地线可靠连接，戴腕带的皮肤上不得涂涂护肤油、防冻油等油性物质。
- 18、单板应采用屏蔽袋或吸塑盒包装。
- 19、静电是指：物体上多余的电荷，建立 ESD 防护区域的主要目的是防止静电对电子元器件造成损害。
- 20、办事处产品线工程师应主动宣传，引导用户拨打公司的 800 热线：800-830-2118，或者直拨热线：0755-6540036 进行技术咨询、故障受理、问题投诉。综合业务办事处工程师的技术咨询、设备问题等也要先经过公司集中受理中心，与用户拨 800 电话的方式不同，目前是采用直拨电话的方式。
- 21、根据首问负责制原则，产品线所有人员在受理客户问题后，应及时按照问题责任归属，通报相关责任人。办事处产品经理是办事处客户问题管理第一责任人。
- 22、根据综合业务产品线内部问题升级制度，一般问题升级（重大事故问题除外）通过邮件的方式直接主送给相关负责人，不要抄送其他人员，邮件发送后再以电话方式确认，同时在邮件标题头上注明，通常内部问题升级顺序：各产品技术支持组负责人=>技术支持部经理=>技术支援产品线总监，同时为加强机关对一线的支持，杜绝机关服务态度差的现象，在产品线内部设立服务投诉渠道，统一接口人为荀山。
- 23、工程师遇到的用户的需求和对用户的承诺的问题，需经过分析辨别，根据问题的分类

有选择的通过____“[客户需求电子流](#)”____、“市场承诺电子流”、“[产品技术建议库](#)”
三种电子流进行反馈，其中“市场承诺电子流”的录入和跟踪主体是市场人员。

- 24、根据综合业务最新下发的邮件发送管理规定，部门员工开会、手机丢失，电话号码变更或去向等个人公告，只需通知 [直接主管](#)和 [部门秘书](#)即可。